(1, „A"): „BA"

d[ ]

d[„AB"] = 7

1 ~~ПСА~~ „AB"

n – эл-ов в словаре.

Доб. кл-зн.: O(1)

Удалить: O(1)

Изменить зн. по ключу: O(1)

в сред.

Задача 1. К самых часто встречающихся элементов

Дан массив целых чисел **nums** и целое число **k**. Верните **k** самых часто встречающихся элементов. Ответ может быть возвращён в любом порядке.

1 2 1 1 3 2 4 4 4 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 2 1. 9 9 8 9 9

Counter

3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 2 . . . 9 9

① ~~Прох. по~~ d = {}

```
for num in nums:
    if num in d:
        d[num] += 1.
    else:
        d[num] = 1.
```

Счит. част.

defaultdict

```
l = d.items()
l.sort(  )
l[:k].
```

сорт. част.

n = len(nums)

O(n log n)

оптимизация:

h – куча на min.

(ограничим размер ≤ k)

k = 2

d[1] = 5

(1, 5), (2, 6), (4, 8)

O(log k)

O(h)

O(n log k)

(3, 6) (4, 8) ~~(1, 5)~~ ⇒ (4, 8) (2, 6)

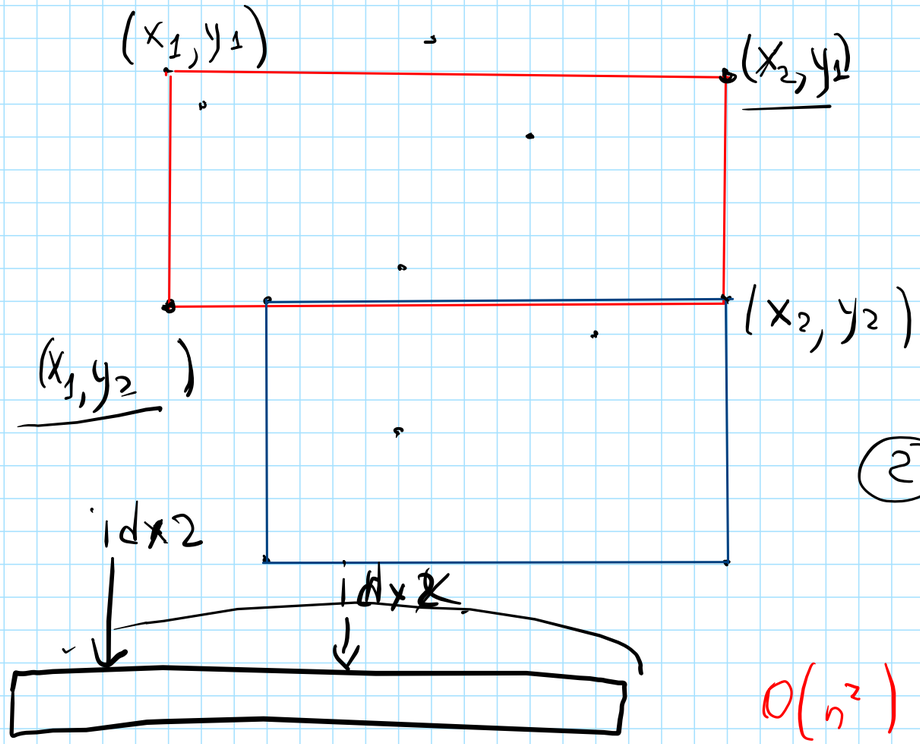
Задача 2. Минимальная площадь прямоугольника

Дан массив точек на плоскости с координатами X-Y, где `points[i] = [x_i, y_i]`. Верните минимальную площадь прямоугольника, образованного этими точками, со сторонами, параллельными осям X и Y. Если такого прямоугольника не существует, верните 0.

$$C_n^4 = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!}$$

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$(n-4)!$



„В лоб":

$O(n^4)$

```
s = set()
1  for x,y in points:
       s.add((x,y))
```

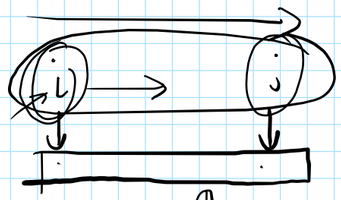
$O(n)$

```
2  ~~for x,y in p:~~
       ~~for x1,y1 in p2~~
n = len(points)
for idx in range(n):
    for idx2 in range(idx+1, n):
        x1, y1 = points[idx]
        x2, y2 = points[idx2]
        if (x2, y1) in s and (x1, y2) in s:
            ans = min(ans, |x1 - x2| · |y1 - y2|)
```

$O(n^2)$

Дан массив длины n, состоящий из нулей и единиц. Требуется найти подмассив максимальной длины, в котором количество единиц равно количеству нулей. Ограничения: алгоритм должен работать за $O(n)$ по времени и использовать дополнительную память $O(n)$.

	0	0	1	0	0	0	1	1	1	
ps0 –	0	1	2	2	3	4	5	5	5	5
ps1 –	0	0	0	1	1	1	1	2	3	4



$O(n^2)$

$$\underbrace{ps0[j] - ps0[i-1]}_{\#0} = \underbrace{ps1[j] - ps1[i-1]}_{\#1}$$

$$\boxed{ps0[j] - ps1[j] = ps0[i-1] - ps1[i-1]}$$

$$f(j) = f(i)$$

$$f(1) = f(5) = f(10) = f(15)$$

$$\boxed{f(x) = ps0[x] - ps1[x]}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} mn[y] = 1 \\ mx[y] = 15 \end{array}}$$

```
mn = {}   mx = {}
for i in range(n):
    y = f(i)
    if y not in mn:
        mn[y] = i
    mx[y] = i
```

$O(n)$

$$\max_y \left(mx[y] - mn[y]\right) = 0$$

Задача 4. Непрерывные подмассивы с суммой k

Дан массив целых чисел и число k. Найдите общее количество непрерывных подмассивов, сумма элементов которых равна k.

Пример:

Вход: массив $[1, 1, 1, 2]$, $k = 2$

Выход: 3 (подмассивы: $[1, 1]$, начиная с первого и второго элемента и подмассив $[2]$).

~~ps~~	0	1	2	3	4
	1	1	1	2	0
ps	0	1	2	3	5	5

sum A[i ... j] = ps[j] − ps[i−1]

$\parallel$ k

(i, j)

ps[j] − k = ps[i−1]

k = 2 ps − k = ~~ans~~ 2

d: 5: ~~[3, 4]~~ 2

3: ~~[2]~~ 1

ps = 0 d = {0: 1}

ans = 0

```
for j in range(n):
    ps = ps[-1] + A[j]
    if (ps - k) in d:
        ans += d[ps - k]
    d[ps] += 1
```

ps = 4 d = { 0: 1
1: 1
2: 2 }

1 1 0 1 2

ans = 1 + 1 + 2